Requisitos e Modelagem do Sistema Overdrive

Requisitos do Cliente, Requisitos Funcionais/Não Funcionais, Modelagem UML e BPMN

Equipe Overdrive
Alan Filipe · Gustavo Lona · Pedro Moraes

Business Model Canvas

Antes de detalhar os requisitos e a modelagem do sistema, retomamos o Business Model Canvas elaborado para o projeto Overdrive, que serviu de base para a definição dos requisitos a seguir.

Parceiros-chave

- Fornecedores de autopeças
- Provedores de hospedagem/ nuvem
- Contadores/ consultores
- Gateways de pagamento

Atividades-chave

- Desenvolvimento e manutenção do sistema
- Suporte técnico
- Coleta de feedback
- Gestão de dados e segurança

Recursos-chave

- Equipe de desenvolvimento
- Infraestrutura de banco de dados
- Conhecimento do domínio

Proposta de valor

- Centraliza cadastro, OS, estoque e financeiro
- Reduz retrabalho e erros de cobrança
- Interface simples, sem exigir TI
- Acesso remoto, não preso a um computador

Relacionamento c/ cliente

- Suporte via WhatsApp/e-mail
- Atendimento no onboarding
- Notificações no sistema

Canais

- Sistema web próprio
- WhatsApp e redes sociais
- Indicação boca a boca

Segmento de mercado

- Oficinas mecânicas independentes
- Pequeno e médio porte
- Sem equipe de TI própria

Estrutura de custos

- Desenvolvimento e manutenção
- Hospedagem e infraestrutura
- Suporte ao cliente
- Marketing e divulgação

Fontes de renda

- Assinatura mensal (SaaS) por oficina
- Planos por porte do negócio/usuários

1. Requisitos do Cliente

A partir do Business Model Canvas e do levantamento feito com o mapa mental e o questionário aplicado aos donos de oficina, foram elencados os seguintes requisitos na perspectiva do cliente, ou seja, o que ele espera que o sistema faça por ele, descrito em linguagem simples e não técnica:

1. Quero cadastrar meus clientes e os veículos de cada um deles.
2. Quero abrir uma ordem de serviço assim que o carro chega na oficina.
3. Quero acompanhar e atualizar o status de cada ordem de serviço em andamento.
4. Quero consultar o histórico de manutenções de um veículo específico.
5. Quero controlar quanto tenho de cada peça no estoque.
6. Quero ser avisado quando uma peça estiver acabando.
7. Quero registrar minhas contas a pagar e a receber.
8. Quero saber, de forma simples, se a oficina está dando lucro no mês.
9. Quero avisar o cliente quando o veículo estiver pronto para retirada.
10. Quero gerar relatórios simples sobre o meu negócio.
11. Quero acessar o sistema também pelo celular, não só no computador.
12. Quero que meus dados e os dos meus clientes estejam protegidos.
13. Quero um sistema fácil de usar, sem precisar de treinamento técnico.

2. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Os requisitos do cliente listados acima foram formalizados em requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer) e requisitos não funcionais (como o sistema deve se comportar), numerados para rastreabilidade.

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir cadastrar clientes, com nome, contato e endereço.
RF02	O sistema deve permitir cadastrar veículos vinculados a um cliente.
RF03	O sistema deve permitir abrir uma ordem de serviço (OS) vinculada a um cliente e a um veículo.
RF04	O sistema deve permitir atualizar o status de uma OS (aberta, em andamento, aguardando peça, concluída ou cancelada).
RF05	O sistema deve permitir consultar o histórico de ordens de serviço de um veículo.
RF06	O sistema deve permitir registrar entrada e saída de peças no estoque.

RF07	O sistema deve alertar o usuário quando o estoque de uma peça ficar abaixo do mínimo definido.
RF08	O sistema deve permitir registrar contas a pagar e a receber.
RF09	O sistema deve permitir gerar relatórios gerenciais de financeiro, estoque e ordens de serviço.
RF10	O sistema deve notificar o cliente quando o status da OS for atualizado para concluída.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição
RNF01	Usabilidade: a interface deve ser simples e não deve exigir conhecimento técnico avançado do usuário.
RNF02	Disponibilidade: o sistema deve ser acessível via navegador web, incluindo dispositivos móveis.
RNF03	Segurança: os dados de clientes e da oficina devem ser protegidos por controle de acesso e criptografia.
RNF04	Desempenho: as operações mais frequentes (abrir OS, consultar estoque) devem responder em poucos segundos.
RNF05	Confiabilidade: o sistema deve manter backups periódicos para evitar perda de dados.
RNF06	Manutenibilidade: o sistema deve ser desenvolvido de forma modular, facilitando futuras alterações.

3. Modelagem UML

Com base nos requisitos funcionais definidos, foram elaborados três diagramas UML para representar, respectivamente, as interações entre usuários e sistema, o fluxo de uma operação específica ao longo do tempo e os estados possíveis de uma ordem de serviço.

3.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama a seguir representa os três atores do sistema (Atendente, Mecânico e Cliente) e os casos de uso que cada um deles pode acionar dentro do Sistema Overdrive.

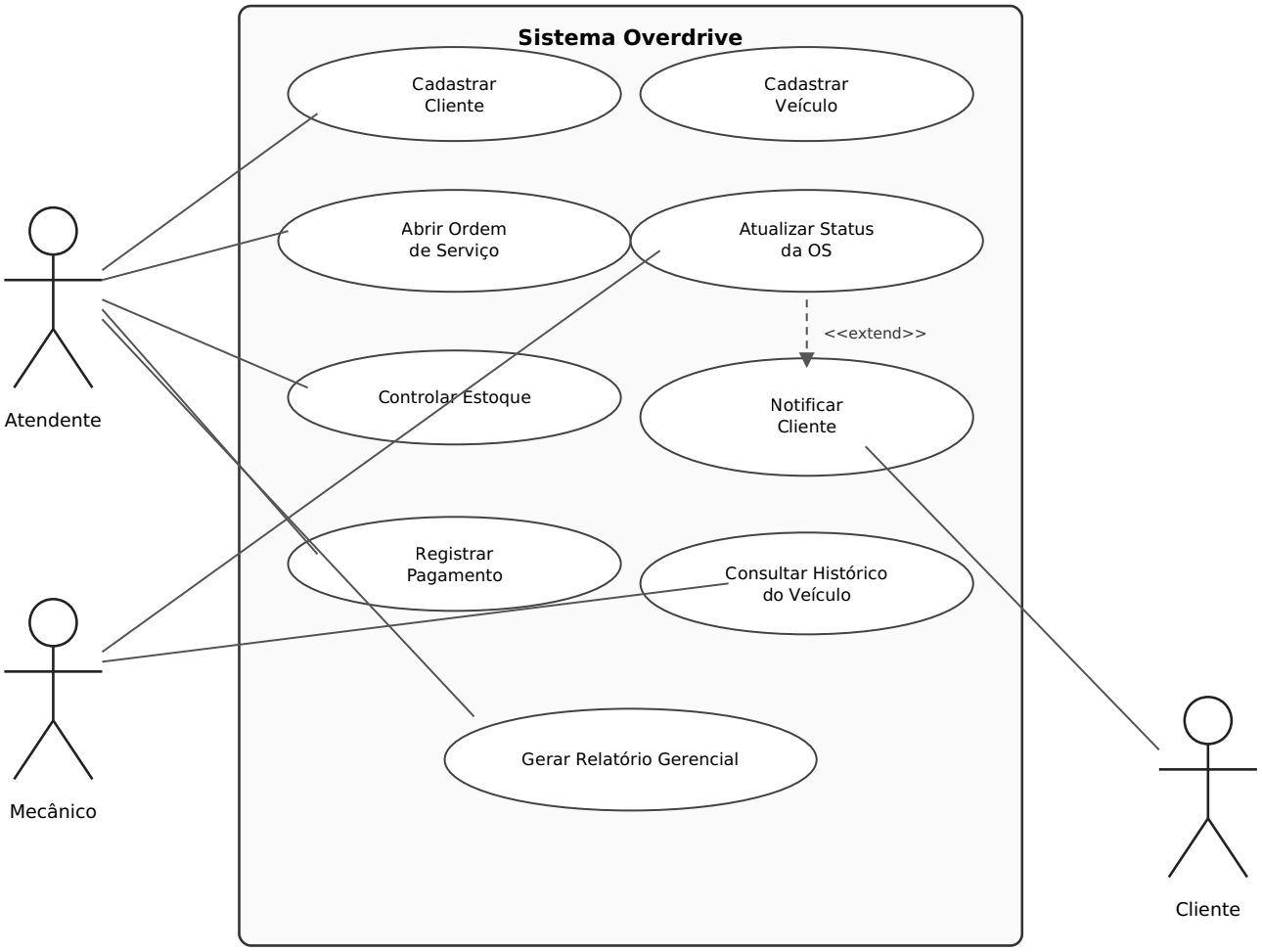


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso do Sistema Overdrive.

3.2 Diagrama de Sequência

O diagrama abaixo detalha a troca de mensagens entre o Atendente, o Sistema Overdrive e o Banco de Dados durante a abertura de uma ordem de serviço.

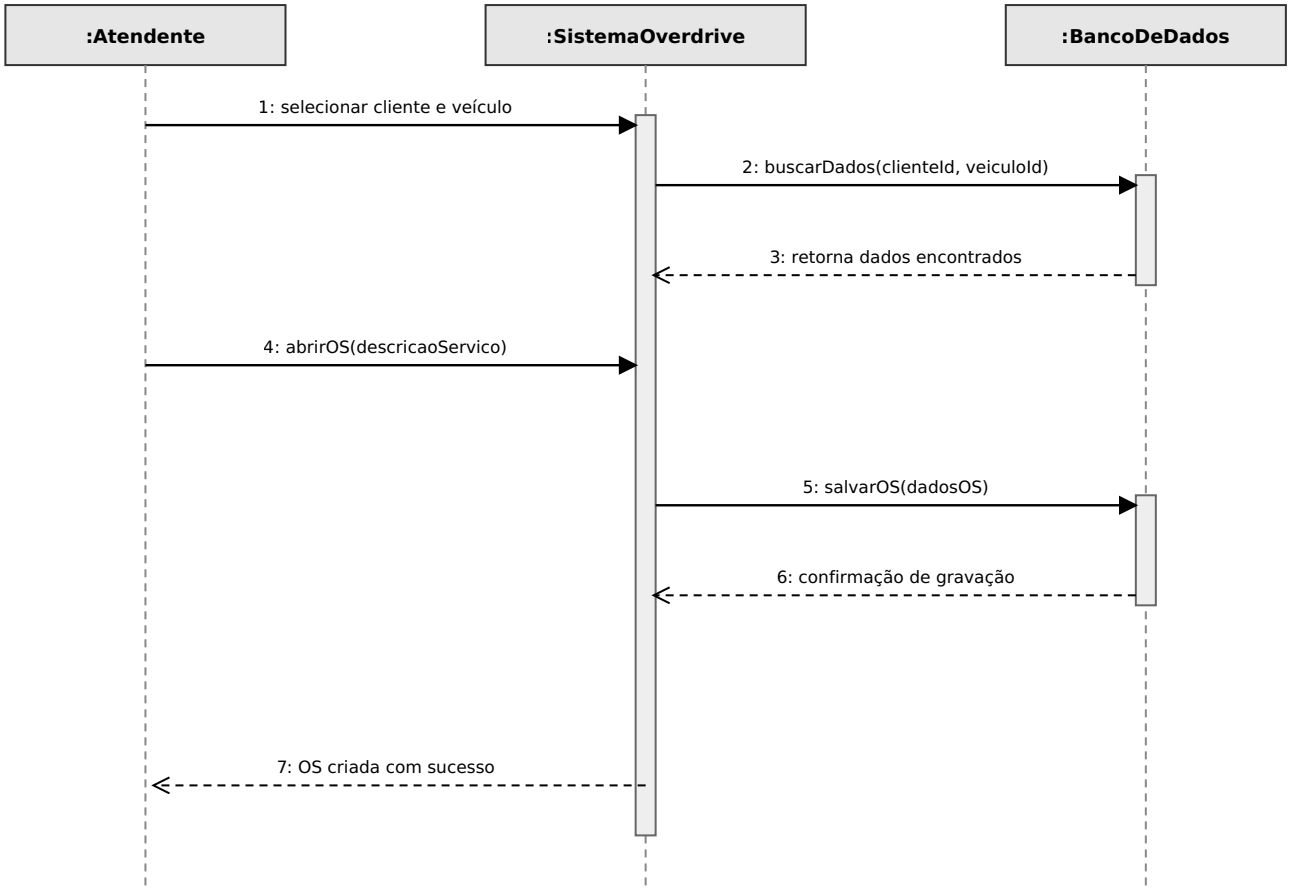


Figura 2. Diagrama de Sequência: abertura de uma Ordem de Serviço.

3.3 Diagrama de Estados

O diagrama a seguir representa os possíveis estados de uma ordem de serviço, desde a sua abertura até a conclusão ou o cancelamento.

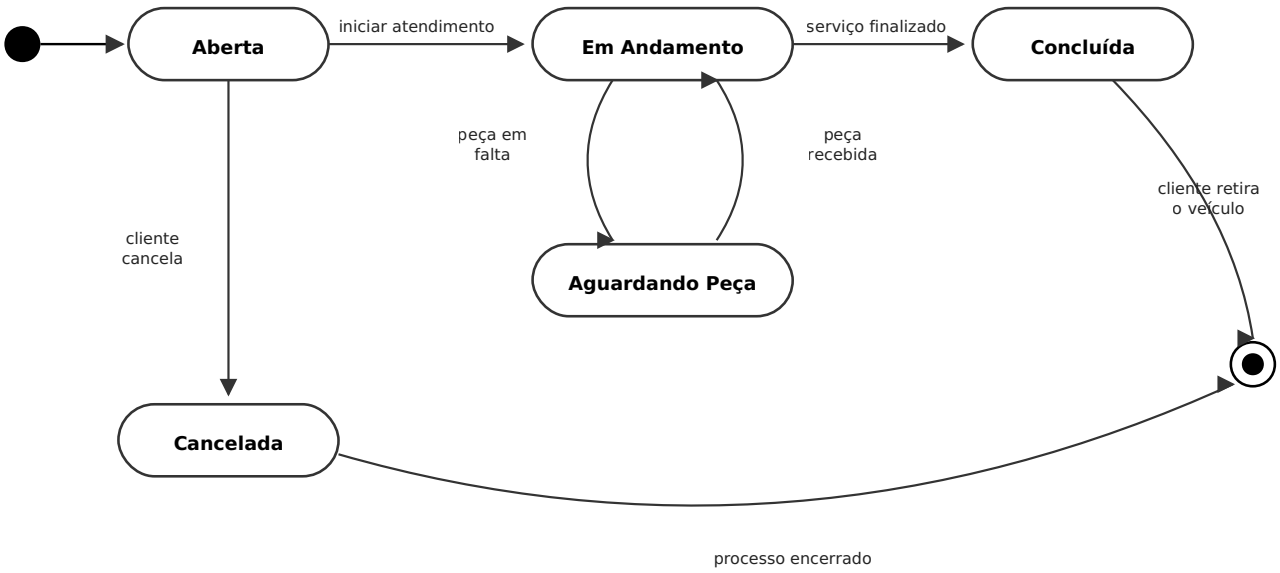


Figura 3. Diagrama de Estados de uma Ordem de Serviço.

4. BPMN (Business Process Model and Notation)

Por fim, o processo de negócio completo de atendimento a um veículo na oficina, do momento em que o cliente chega até a entrega do veículo, foi modelado em BPMN, com raias (swimlanes) separando as responsabilidades de cada participante: Cliente, Atendente, Mecânico e o próprio Sistema Overdrive.

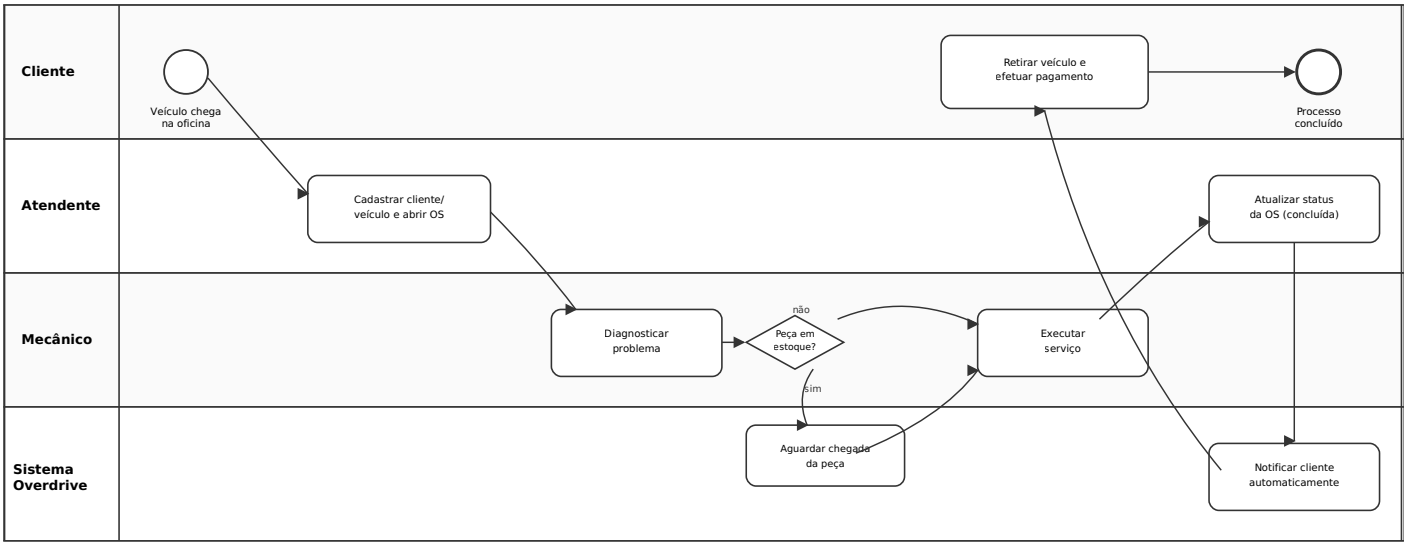


Figura 4. Processo de negócio (BPMN) do atendimento a um veículo na oficina.